

$$\max z = -x_1 + 2x_2$$

$$(1) -4x_1 + 6x_2 \leq 9$$

$$(2) x_1 + x_2 \leq 4$$

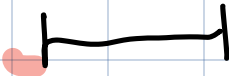
$$(3) x_1, x_2 \geq 0, \text{ INTERI}$$

$$\begin{array}{c|c} x_1 & x_2 \\ \hline 0 & 4 \\ 4 & 0 \end{array}$$

• Usare stime dall'alto (perché il problema è di massime) fornite dal rilassamento lineare.

• Se x^* è SO del rilassamento lineare non intero, scegliamo una componente x_i^* di x^* non intera e creiamo due sottoproblemi aggiungendo i vincoli:

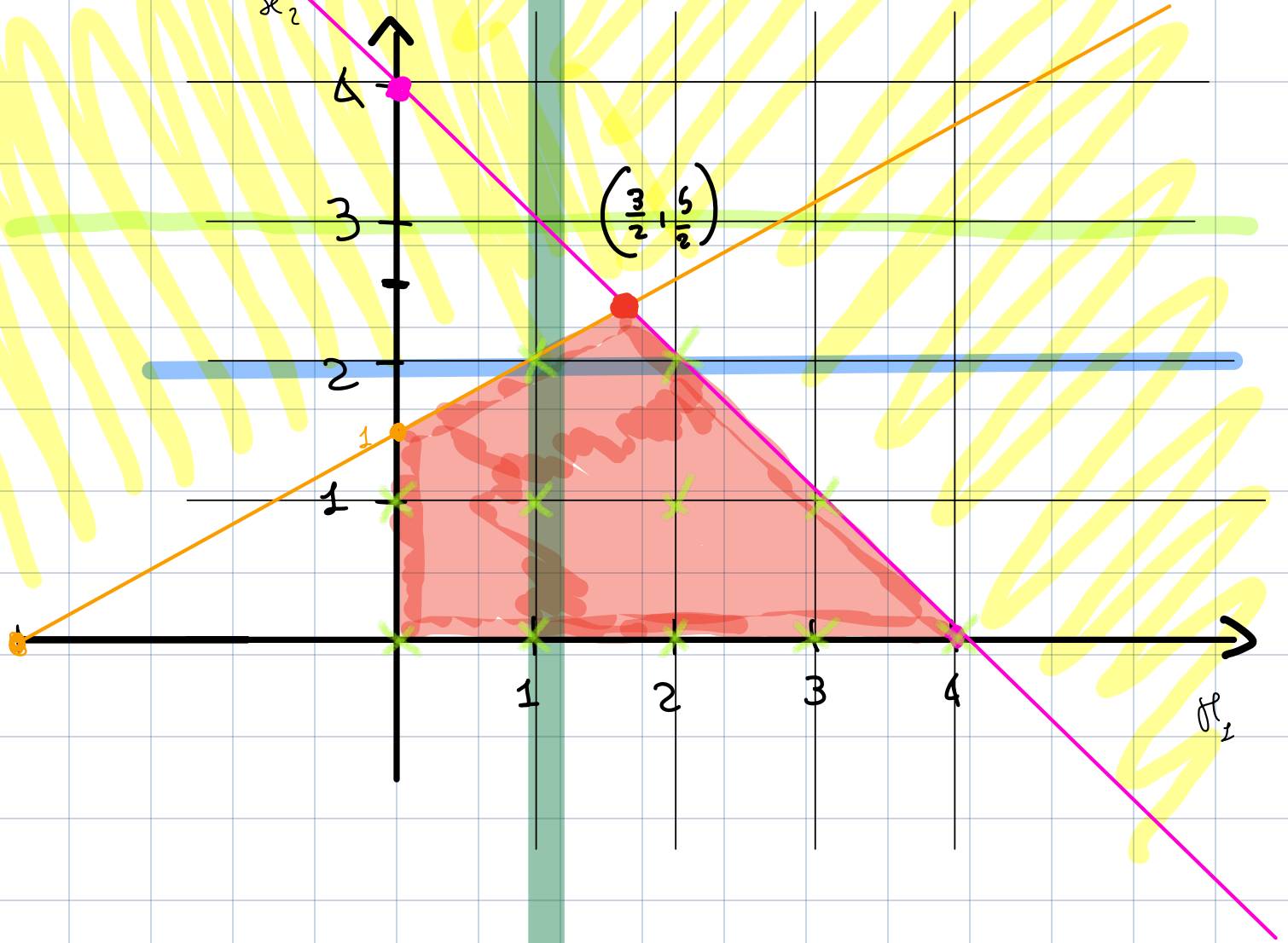
$$x_i \leq \lfloor x_i^* \rfloor, \quad x_i \geq \lceil x_i^* \rceil$$

(1) IMPONGO $z = -\infty$  miglior soluz. trovato

(2) RISOLVIAMO IL RILASSAM. LINEARE:

$$x_2 \geq 3$$





$$\begin{cases} -4x_1 + 6x_2 = 9 \\ x_1 + x_2 = 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -4(4 - x_2) + 6x_2 = 9 \\ x_1 = 4 - x_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -16 + 4x_2 + 6x_2 = 9 \\ x_1 = 4 - x_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_2 = \frac{25}{10} = \frac{5}{2} \\ x_1 = 4 - \frac{5}{2} = \frac{8-5}{2} = \frac{3}{2} \end{cases}$$

$$\max z = -\frac{3}{2} + 5 = \frac{-3+10}{2} = \frac{7}{2} //$$

50 $\underline{x_2} = \left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2} \right)$ perché è il MAX

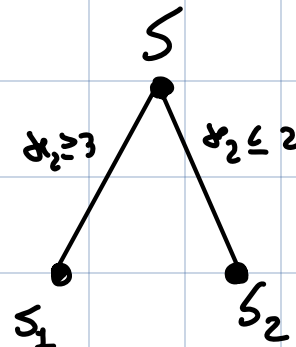
$z_{P_2}^* = \frac{7}{2} = \bar{z}_1$

(2.5)

③ Creiamo due sottoproblemi aggiungendo

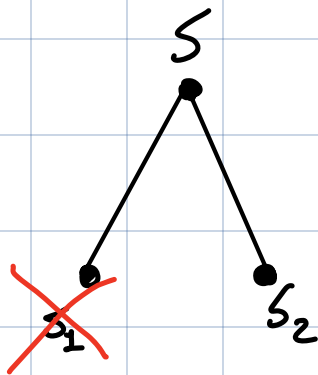
$x_2 \geq 3$ ↑ WT. sup.
 $x_2 \leq 2$ ↓ int. inferi

(SOTTOPROBLEMA S_1)
 (SOTTOPROBLEMA S_2)



la lista dei problemi attivi è $\{S_1, S_2\}$

- Il rilassamento lineare di S_1 è inammissibile e può per inammissibilità



- Il rilassamento lineare di s_2 ha SO data da $x^2 = \left(\frac{3}{4}, 2\right)$, quindi $z(x^2) = 3,25 = \frac{13}{4}$

$$\begin{cases} x_2 = 2 \\ -4x_1 + 6x_2 = 9 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \underline{x_2 = 2} \\ -4x_1 + 12 = 9 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_2 = 2 \\ \underline{x_1 = 1 + \frac{3}{4}} \end{cases}$$

⊥

$$\begin{cases} x_2 = 2 \\ x_1 + x_2 = 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_2 = 2 \\ \underline{x_1 = 2} \end{cases}$$

$$x_1 = x_2$$

$$-\frac{3}{4} + \Delta = \frac{-3+16}{4} = \frac{13}{4} =$$

È una stima dell'otto:

$$\bar{z}_2 = 3,25 \geq z_2^*$$

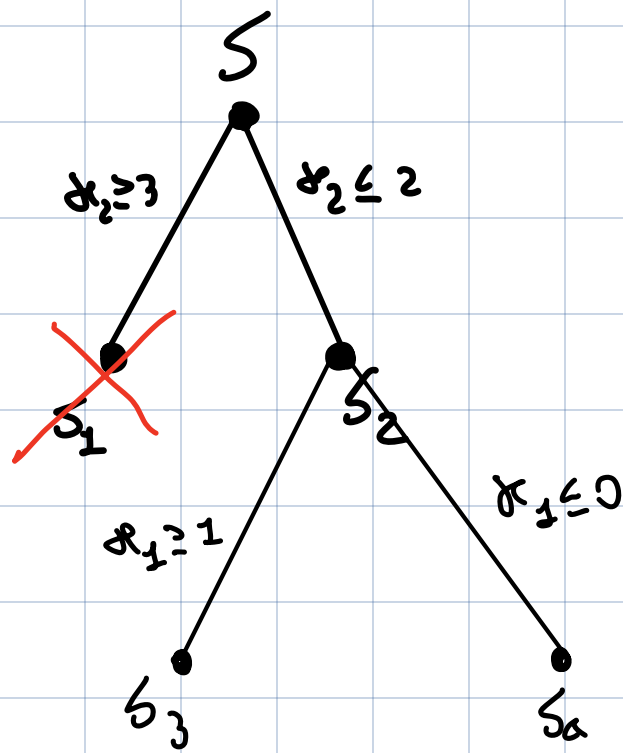
④ Decomposizione S_2 in 2 sottoproblemi:

$$x^2 = \left(\frac{3}{4}, 2 \right)$$

NON INTERO = 0,75 $\swarrow \searrow$ 0 1

$$\left. \begin{array}{l} S_3: x_1 \geq 1 \\ S_4: x_1 \leq 0 \end{array} \right\} \text{relativamente a } \frac{3}{4}$$

La lista dei problemi attivi è $\{S_3, S_4\}$



• Il rilassamento lineare di s_3 ha SO data da $x^3 = \begin{pmatrix} 1, 2 \end{pmatrix}$, quindi $z(x^3) = 3$



$x^3 = \begin{pmatrix} 1, 2 \end{pmatrix}$ è a componenti intere.
Quindi si potrà s_3 per OTIMALITÀ

$z^*_3 = z(x^3) = 3$. x^3 DIVENTA la prima soluz.
INCOMBENTE

$$\underline{z} = z^*_3 = 3$$

La lista dei problemi è $\{S_4\}$

• Il rilassamento lineare di S_4 ha SO data da $x^A = (0, \frac{3}{2})$, quindi $z(x^A) = 3$

$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ -4x_1 + 6x_2 = 9 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = \frac{9}{6} = \frac{3}{2} \end{cases}$$

$$\bar{z}_A = 3$$

$$\bar{z}_A = 3 \leq z = 3 \Rightarrow \text{POSS } S_4 \text{ per STIMA}$$

$\Rightarrow$ Conclusione: la lista dei pmn attivi è vuota
la S.O. intera di S_4 è $x^3 = (1, 2)$ //